

Saran Perspektif TISE

Proposal penelitian yang disusun oleh Hanan Fitra Salam mengenai pemantauan atensi siswa melalui sinyal EEG merupakan inisiatif rekayasa yang sangat potensial. Namun, jika dilihat dari kacamata **Triune-Intelligence Smart-Engineering (TISE)**, proposal tersebut saat ini masih berada pada level rekayasa tradisional (**Level 0 & 1**), di mana fokus utamanya adalah efisiensi teknis dan visualisasi data pasif.

Berikut adalah analisis mendalam dan saran pengayaan agar proposal tersebut bertransformasi menjadi sistem **TISE** yang mampu mengamplifikasi agensi dan misi hidup siswa.

1. Kritik Terhadap Paradigma Saat Ini (Traditional Engineering)

Dalam draf laporan tersebut, siswa cenderung dipandang sebagai **objek data** yang dipantau (monitoring). Fokus sistem adalah: * **Sensor (L0)**: Menangkap sinyal fisik EEG. * **Produk (L1)**: Menghasilkan *Dashboard* untuk pengajar melihat tingkat fokus. * **Risiko**: Munculnya rasa tertekan pada siswa karena merasa “diawasi” atau “diadili” oleh algoritma jika tingkat atensinya rendah (pengerdilan agensi).

2. Penerapan Hirarki TISE (Level 1 - Level 5)

Untuk meningkatkan nilai strategis penelitian ini, Hanan dapat menerapkan lapisan-lapisan TISE berikut:

A. Level 2: Siklus PUDAL & Triune Intelligence

Sistem jangan hanya menampilkan grafik “Atensi vs Waktu”. Terapkan siklus **PUDAL**: * **Perceive (Merasakan)**: Bukan hanya sinyal EEG, tapi tangkap konteks emosional siswa. * **Understand (Memahami)**: AI tidak hanya melabeli “Bingung”, tapi membantu siswa memahami *mengapa* mereka bingung (apakah karena materi terlalu sulit atau metode pengajaran yang kurang pas). * **Decide & Act**: Berikan saran tindakan langsung kepada siswa (misal: “Istirahat 2 menit” atau “Tonton video penjelasan dasar”).

B. Level 3: Meta-TISE (Platform Agentic)

Dashboard tidak boleh kaku. Berikan kemampuan kepada siswa untuk merekayasa profil belajar mereka sendiri melalui *prompts*. Biarkan sistem menjadi **pendamping penalaran** (*Reasoning Companion*) yang membantu siswa menemukan cara belajar paling efektif bagi talenta unik mereka.

C. Level 4: Identitas Naratif & Agensi (Siswa sebagai Penulis)

Inilah inti dari TISE. Ubah narasi “Siswa yang Tidak Fokus” menjadi “**Siswa yang Sedang Berjuang Menaklukkan Tantangan**”. * **Redemption Story**: Gunakan data EEG untuk menunjukkan progres “penebusan” siswa. Jika awalnya bingung namun akhirnya paham, sistem harus merayakan perjalanan tersebut sebagai kisah heroik. * **Agensi**: Siswa memiliki kontrol atas datanya. Mereka bukan “objek yang dipantau”, melainkan “nakhoda” yang menggunakan sensor EEG sebagai alat navigasi mental.

D. Level 5: Valorize (Ekonomi Misi)

Hubungkan misi pengajar dan misi siswa. * **Mutual Fulfillment:** Guru tidak lagi “mengawasi”, melainkan “memperlengkapi” (Equipping). Jika data menunjukkan tren atensi menurun, sistem merekomendasikan guru untuk mengubah gaya mengajar agar selaras dengan aspirasi siswa saat itu.

3. Operasionalisasi melalui MOS-7

Hanan dapat menyusun metodologi penelitiannya menggunakan tahapan **MOS-7**:

1. **L1: EAR (Listen):** Dengar kegelisahan siswa saat belajar materi sulit. Jadikan ini sebagai *requirement* utama.
2. **L2: DISCERN (Reflect):** Analisis data EEG dengan filter etika. Pastikan data tidak digunakan untuk menghakimi nilai akademik.
3. **L3: FORMULATE:** Rancang arsitektur kognitif yang memadukan AI (data EEG) dan Kecerdasan Manusia (refleksi diri siswa).
4. **L4: SEEK:** Kembangkan algoritma *Machine Learning* yang mampu mendeteksi profil naratif belajar siswa.
5. **L5: BUILD:** Bangun komunitas belajar di mana siswa saling mendukung berdasarkan profil kognitif mereka.
6. **L6: DELIVERY (Witness):** Implementasikan dashboard di kelas nyata sebagai instrumen pemulihan semangat belajar.
7. **L7: PROTECT (Audit):** Lindungi privasi data EEG dan pastikan teknologi ini tidak disalahgunakan untuk melabeli siswa secara permanen.

4. Kesimpulan: Menuju “Rockstar” di Kelas

Dengan menerapkan TISE, proyek Hanan tidak lagi hanya sekadar “Dashboard Monitoring”, melainkan “**Sound System Pendidikan**”. * Siswa adalah **Penyanyi Rock** (pembelajar utama). * Sistem EEG dan Dashboard adalah **Mikrofon dan Speaker** yang mengamplifikasi suara/potensi siswa. * Tujuannya adalah menciptakan **Splendid Theater of Learning**, di mana setiap siswa merasa berdaya untuk mempersembahkan karya terbaik mereka bagi dunia.